

Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería



**“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”**

“Práctica 4”

Servidores II

Prof. Márquez Agundez Luz María

Encinas Rodríguez Jorge Eduardo

Félix Espejo Alehtse María

Moreno Márquez Hector Iván

Ingeniería en Sistemas de Información, 5to Semestre

24 de Agosto, 2026

Universidad de Sonora

División de Ingeniería | Ingeniería en Sistemas de Información

PRÁCTICA DE LABORATORIO #4

TEMA:	Instalación y configuración de MySQL 8.0		
NIVEL:	Séptimo semestre	CICLO:	Agosto – Diciembre 2026
LABORATORIO:	Laboratorio de Redes	ASIGNATURA:	Servidores II
DOCENTE:	Luz María Márquez Agundez	PRÁCTICA #:	4 Unidad I
NOMBRE:		EQUIPO #:	
GRUPO:		FECHA:	

Objetivo

Instalar y configurar el sistema gestor de bases de datos **MySQL 8.0** en el servidor Ubuntu Server 24.04 LTS configurado en la Práctica 3, aplicando medidas de seguridad básicas, creando una base de datos, una tabla y realizando operaciones SQL fundamentales, con la finalidad de preparar el entorno de bases de datos para la gestión avanzada de usuarios en la Práctica 5.

Prerrequisitos: Lo que debes traer el día de la práctica

Requisito	Especificación
Práctica 3 completada — Ubuntu Server actualizado y con SSH activo	Obligatorio
Acceso SSH al servidor desde tu PC (usuario y contraseña de P2)	Obligatorio
VM ServidorII-TuApellido encendida con Adaptador Puente activo	VirtualBox abierto
Conexión a internet activa (para descargar MySQL)	Requerido para actualizaciones

⚠ Si olvidaste tu contraseña de Ubuntu Server, deberás reinstalar el sistema desde la Práctica 2. Anótala en un lugar seguro.

Material por utilizar

- Computadora personal con VirtualBox 7.2.16 instalado y Extension Pack activo
- VM ServidorII-TuApellido con Ubuntu Server 24.04 LTS actualizado (Práctica 3)
- Conexión a internet activa (para descargar MySQL desde los repositorios de Ubuntu)

Fundamentos teóricos

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional (SGBDR) de código abierto desarrollado por Oracle Corporation. Es uno de los sistemas de bases de datos más utilizados en el mundo, presente en millones de aplicaciones web, sistemas empresariales y plataformas de comercio electrónico. MySQL organiza la información en tablas con filas y columnas, y utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) para crear, consultar, modificar y eliminar datos. (Oracle Corporation, 2024)

La instalación de MySQL en Ubuntu Server se realiza a través del gestor de paquetes APT, lo que garantiza que se instale la versión compatible con el sistema operativo y que las actualizaciones de seguridad se apliquen automáticamente junto con las del resto del sistema. El paquete principal es mysql-server, que instala tanto el servidor como el cliente de línea de comandos. (Canonical Ltd., 2024)

Después de instalar MySQL, es indispensable ejecutar el script de seguridad mysql_secure_installation. Este script interactivo guía al administrador para establecer una contraseña segura para el usuario root de MySQL, eliminar usuarios anónimos, deshabilitar el acceso remoto de root y eliminar la base de datos de prueba que se crea por defecto. Omitir este paso deja el servidor en un estado inseguro. (Oracle Corporation, 2024)

El cliente de línea de comandos mysql permite conectarse al servidor MySQL y ejecutar sentencias SQL directamente desde la terminal. Las operaciones fundamentales incluyen: CREATE DATABASE para crear bases de datos, CREATE TABLE para definir la estructura de las tablas, INSERT INTO para insertar registros, SELECT para consultar datos, UPDATE para modificar registros y DELETE para eliminar registros. Estas sentencias forman el núcleo del lenguaje SQL estándar definido por el estándar ANSI/ISO. (Oppel, 2010)

En MySQL, el usuario root es el administrador con privilegios completos sobre todas las bases de datos del servidor. Por razones de seguridad, en Ubuntu Server 24.04 el usuario root de MySQL utiliza autenticación por socket Unix en lugar de contraseña, lo que significa que solo puede acceder desde la terminal del servidor usando sudo. Para aplicaciones y usuarios normales se deben crear cuentas separadas con los permisos mínimos necesarios, práctica conocida como principio de menor privilegio. (Tanenbaum & Bos, 2015)

Conceptos clave: Comandos y sentencias esenciales

Comando / Sentencia	Descripción
sudo apt install mysql-server	Instala el servidor MySQL desde los repositorios de Ubuntu
sudo systemctl status mysql	Verifica que el servicio MySQL está activo y en ejecución
sudo mysql	Accede al cliente MySQL como administrador root
mysql_secure_installation	Script de seguridad para configurar MySQL después de la instalación
SHOW DATABASES;	Lista todas las bases de datos disponibles en el servidor
CREATE DATABASE nombre;	Crea una nueva base de datos
USE nombre;	Selecciona una base de datos para trabajar
CREATE TABLE nombre (...);	Crea una nueva tabla con la estructura especificada
SHOW TABLES;	Lista las tablas de la base de datos activa

INSERT INTO tabla VALUES (...);	Inserta un nuevo registro en una tabla
SELECT * FROM tabla;	Consulta todos los registros de una tabla
DESCRIBE tabla;	Muestra la estructura de columnas de una tabla
EXIT;	Salida del cliente MySQL

Desarrollo

I. Iniciar sesión en el servidor

1. Abre VirtualBox y enciende tu VM ServidorII-TuApellido
2. Conéctate por SSH desde tu PC (PowerShell o terminal):
ssh tuusuario@IP-del-servidor
3. También puedes iniciar sesión directamente en la ventana de VirtualBox

[Captura requerida: Prompt del servidor mostrando usuario@ServidorII-TuApellido:~\$]

```
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-30-generic x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Sep  8 02:29:36 AM UTC 2026

System load:  0.52               Processes:    123
Usage of /:   30.1% of 23.45GB   Users logged in: 0
Memory usage: 23%               IPv4 address for enp0s3: 10.10.188.134
Swap usage:   0%

* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
  secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

31 updates can be applied immediately.
28 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Thu Sep  3 17:14:58 2026 from 10.10.175.177
moreno@servidoresll-moreno:~$ |
```

II. Instalación de MySQL

Nota: Asegúrate de tener conexión a internet antes de comenzar.

1. Descarga la lista de paquetes disponibles:
sudo apt update
2. Instala el servidor MySQL:

```
sudo apt install mysql-server -y
```

3. Verifica que el servicio MySQL está activo:

```
sudo systemctl status mysql
```

4. Debe aparecer: Active: active (running)

[Captura requerida: Terminal mostrando systemctl status mysql con Active: active (running).]

```
moreno@servidores11-moreno:~$ sudo systemctl status mysql
• mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-09-08 02:21:53 UTC; 2min 41s ago
  Invocation: 0da3e1e20c4740d2adf85c085a758d92
  Process: 2129 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2139 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 34 (limit: 1718)
  Memory: 478.5M (peak: 478.8M)
  CPU: 37.617s
  CGroup: /system.slice/mysql.service
          └─2139 /usr/sbin/mysqld

Sep 08 02:21:33 servidores11-moreno systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Sep 08 02:21:53 servidores11-moreno systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
moreno@servidores11-moreno:~$ _
```

III. Configuración de seguridad

Nota: Este paso es obligatorio. Omitirlo deja el servidor MySQL en estado inseguro.

1. Ejecuta el script de seguridad:

```
sudo mysql_secure_installation
```

2. El script hará varias preguntas. Responde así:

- VALIDATE PASSWORD component: No (para simplificar en el laboratorio)
- Remove anonymous users: Yes
- Disallow root login remotely: Yes
- Remove test database: Yes
- Reload privilege tables: Yes

[Captura requerida: Terminal mostrando la ejecución de mysql_secure_installation con todas las opciones configuradas.]

VALIDATE PASSWORD COMPONENT

```
moreno@servidores11-moreno:~$ sudo mysql_secure_installation
[sudo: authenticate] Password:

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: n
```

REMOVE ANONYMOUS USERS

```
Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.  
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.  
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.
```

```
By default, a MySQL installation has an anonymous user,  
allowing anyone to log into MySQL without having to have  
a user account created for them. This is intended only for  
testing, and to make the installation go a bit smoother.  
You should remove them before moving into a production  
environment.
```

```
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
Success.
```

DISALLOW ROOT LOGIN REMOTELY

```
Normally, root should only be allowed to connect from  
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at  
the root password from the network.
```

```
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
Success.
```

REMOVE TEST DATABASE

```
By default, MySQL comes with a database named 'test' that  
anyone can access. This is also intended only for testing,  
and should be removed before moving into a production  
environment.
```

```
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  
- Dropping test database...  
Success.
```

RELOAD PRIVILEGE TABLES

```
Reloading the privilege tables will ensure that all changes  
made so far will take effect immediately.
```

```
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
```

```
... skipping.
```

```
All done!
```

```
moreno@servidoresll-moreno:~$ |
```

IV. Acceso al cliente MySQL

1. Accede al cliente MySQL como administrador:
`sudo mysql`
2. Verifica que entraste correctamente — aparece el prompt:
`mysql>`
3. Lista las bases de datos existentes:
`SHOW DATABASES;`

4. Verifica la versión instalada:

```
SELECT VERSION();
```

[Captura requerida: Cliente MySQL mostrando el prompt mysql> y la salida de SHOW DATABASES y SELECT VERSION().]

```
moreno@servidoresll-moreno:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

mysql> |
```

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.63 sec)

mysql> SELECT VERSION();
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> |
```

V. Creación de base de datos y tabla

1. Crea una base de datos de práctica:

```
CREATE DATABASE practica4;
```

2. Selecciona la base de datos:

```
USE practica4;
```

3. Crea una tabla de alumnos:

```
CREATE TABLE alumnos (
```

```

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    matricula VARCHAR(20) UNIQUE,
    promedio DECIMAL(4,2)
);

```

4. Verifica que la tabla se creó correctamente:

```

SHOW TABLES;
DESCRIBE alumnos;

```

[Captura requerida: Terminal mostrando la creación exitosa de la base de datos practica4 y la tabla alumnos.]

```

mysql> CREATE TABLE alumnos( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, matricula VARCHAR(20) UNIQUE, promedio DECIMAL(4,2) );
Query OK, 0 rows affected (1.29 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_practica4 |
+-----+
| alumnos              |
+-----+
1 row in set (0.02 sec)

mysql> DESCRIBE alumnos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id         | int           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(100)  | NO   |     | NULL    |                |
| matricula  | varchar(20)   | YES  | UNI | NULL    |                |
| promedio   | decimal(4,2)  | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.02 sec)

mysql> |

```

VI. Operaciones SQL básicas

1. Inserta tres registros en la tabla:

```

INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES
('Ana García', '217200001', 9.5),
('Luis Martínez', '217200002', 8.7),
('María López', '217200003', 9.1);

```

2. Consulta todos los registros insertados:

```

SELECT * FROM alumnos;

```

3. Consulta solo alumnos con promedio mayor a 9:

```

SELECT nombre, promedio FROM alumnos WHERE promedio > 9;

```

4. Actualiza el promedio de un alumno:

```

UPDATE alumnos SET promedio = 9.8 WHERE matricula = '217200001';

```

5. Verifica el cambio y sal del cliente:

```

SELECT * FROM alumnos;

```

EXIT;

[Captura requerida: Terminal mostrando las operaciones INSERT, SELECT, UPDATE y su resultado.]

INSERT

```
mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES
-> ('Ana Garcia', '217200001', 9.5),
-> ('Luis Martines', '217200002', 8.7),
-> ('Maria López', '217200003', 9.1);
Query OK, 3 rows affected (0.29 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM alumnos;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | matricula | promedio |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Ana Garcia  | 217200001 | 9.50     |
| 2  | Luis Martines | 217200002 | 8.70     |
| 3  | Maria López | 217200003 | 9.10     |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

SELECT

```
mysql> SELECT nombre, promedio FROM alumnos WHERE promedio > 9;
+-----+-----+
| nombre      | promedio |
+-----+-----+
| Ana Garcia  | 9.50     |
| Maria López | 9.10     |
+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

UPDATE

```
mysql> UPDATE alumnos SET promedio = 9.8 WHERE matricula = '217200001';
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM alumnos;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | matricula | promedio |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Ana Garcia  | 217200001 | 9.80     |
| 2  | Luis Martines | 217200002 | 8.70     |
| 3  | Maria López | 217200003 | 9.10     |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> EXIT;
Bye
```

Cuestionario

Responde con tus propias palabras. Puedes apoyarte en los fundamentos teóricos de esta práctica, en tu propia investigación y en el conocimiento adquirido a lo largo de tu formación académica.

1. ¿Qué es MySQL y qué lo diferencia de otros sistemas gestores de bases de datos como PostgreSQL o SQLite?

MySQL es un Sistema Gestor de Base de Datos Relacional rapido y facil de usar, que a diferencia de SQLite, que es una librería embebida que guarda todo en un solo archivo local para apps moviles o pruebas, MySQL requiere un servidor y soporta alta concurrencia; y a diferencia de PostgreSQL, enfocado en analítica compleja, tipos de datos avanzados y máxima rigurosidad, MySQL prioriza la simplicidad y la velocidad en operaciones cotidianas

2. ¿Por qué es importante ejecutar `mysql_secure_installation` después de instalar MySQL? ¿Qué riesgos evita?

Por protocolo de seguridad, ya que así nos aseguramos que empecemos sin ningún problema desde el inicio. Evita que las contraseñas sean muy fáciles y que sigan un formato, remueve usuarios anónimos, elimina el inicio de sesión desde root de forma remota, remueve bases de datos de prueba eliminando así posibles filtraciones y recarga los permisos de las tablas en la memoria ya que esta no se entera de inmediato cuando haces un cambio en los permisos.

3. ¿Qué diferencia hay entre la autenticación por socket Unix que usa root en MySQL y la autenticación por contraseña?

Una no pide contraseña porque valida que el usuario del sistema operativo coincida con el de la base de datos, mientras que la autenticación por contraseña verifica una clave y permite iniciar sesión tanto localmente como de forma remota a través de la red TCP/IP

4. ¿Qué significa `AUTO_INCREMENT` en la definición de una tabla? Da un ejemplo de cuándo sería útil.

Significa que el valor incrementará automáticamente de 1 en 1 por cada registro, un ejemplo de cuando sería útil podría ser en un id autoincremental.

5. ¿Qué diferencia hay entre los comandos `DELETE`, `TRUNCATE` y `DROP` en MySQL? ¿Cuándo usarías cada uno?

El comando `DELETE` se utiliza para eliminar el registro de alguna tabla o un conjunto de registros específicos, se puede usar para eliminar el registro del algún alumno de la tabla de alguna materia por si el alumno se da de baja, el `TRUNCATE` es para vaciar la información de alguna de las tablas manteniendo su estructura principal, se puede usar para vaciar registros de alumnos de tabla materia en un cambio de semestre y el comando `DROP` es para borrar la tabla completamente, que deje de existir en la base de datos, se puede usar en caso de que haciendo una práctica creando una tabla en una base de datos se le hayan asignados las columnas mal y sea mejor hacerla desde cero.

Conclusión personal

Redacta una conclusión en la que reflexiones sobre la importancia de los sistemas gestores de bases de datos en un servidor Linux. Menciona qué aprendiste sobre la instalación y seguridad de MySQL y cómo se conecta lo practicado con la administración de usuarios y permisos que realizarás en la Práctica 5.

Manejar un servidor en linux no es cualquier cosa, requiere arduo conocimiento en comandos para poder navegar entre toda la información de archivos y datos que este contiene, por eso la importancia de contar con un Sistema Gestor de base de datos, reduce todo a métodos de navegación más sencillos, prácticos y fáciles de usar, hace la práctica más eficiente y se puede adaptar con mayor facilidad ante cualquier usuario o programa que se utilizará en conjunto. Lo aprendido no solo viene por parte de lo hecho ya sobre el mismo MySQL, si no que también por parte del Ubuntu aprendí a como instalar programas, actualizarlos y comprobar su estado de actividad, por parte de MySQL más que aprender el cómo funcionan sus comandos básicos fue el aprender como funciona la interfaz con Ubuntu server, como es que interpreta las consultas y la forma de responder en tablas simuladas, me hace dar cuenta que MySQL es muy similar independientemente del sistema entonces me permite el ser flexible al momento de trabajar en otros entornos. La forma en que se conecta es que podemos entender como funciona mejor el control de usuarios en una tabla de MySQL llevando un mayor manejo de roles establecidos, permisos, privilegios, etc. (Hector Moreno)

Un SGBD es importante en cualquier servidor al que se le vaya a dar un uso para almacenar muchos datos ya que con esto se puede gestionar y organizar de manera más fácil, a la vez nos permite utilizar herramientas variadas que proveen bastantes funciones que no podríamos usar sin este. En Linux como no tenemos un GUI, tener herramientas que nos ayudan a organizar y visualizar una base de datos de manera más fácil es esencial para hacer que nuestros procesos se realicen con más rapidez. En cuanto a la instalación y seguridad de MySQL, al inicializar la instalación nos permite agregar funciones que permiten darle más seguridad a nuestras bases de datos, como el bloqueo de usuarios anónimos, uso de contraseñas para acceder y más; esto permite que nosotros como administradores podamos controlar quién entra y tiene derechos dentro de nuestra base de datos para evitar fugas de información u otros problemas de seguridad, lo cual también se puede realizar a través del uso de usuarios y asignación de permisos, lo cual podremos ver en la siguiente práctica. (Félix Espejo)

Los SGBD son esenciales para todo servidor en el que se maneje información puesto que una base de datos necesita de un gestor para funcionar como es debido, esto gracias a todas las funcionalidades que brinda el SGBD, como nosotros manejaremos usuarios en nuestro servidor es algo que necesitamos aun siendo un servidor de linux. Sobre lo que aprendido en esta práctica, vi de primera mano las implicaciones que conlleva la seguridad de una base de datos además de que la instalación pensaba que sería más difícil, pero fuera de eso, la creación de la base de datos y tablas no es algo nuevo pero es bueno un repaso (Encinas Rodriguez)

Referencias

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server 24.04 LTS documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

Negus, C. (2020). Linux Bible (10th ed.). Wiley.

Oppel, A. (2010). Fundamentos de SQL (3a ed.). McGraw-Hill.

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern operating systems (4th ed.). Pearson.

Rúbrica de evaluación

Criterio de evaluación	Puntaje	
Reporte escrito: portada, objetivo, material, fundamentos teóricos con referencias APA y capturas en cada paso.	40	
Capturas de pantalla: instalación de MySQL, seguridad, acceso al cliente, creación de BD y tabla, operaciones SQL.	30	
Cuestionario: respuestas completas, correctas y redactadas con sus propias palabras.	20	
Conclusión personal: reflexión sobre la importancia de MySQL y su relación con la Práctica 5.	10	
TOTAL	100	